

SHOULDER IMPINGEMENT SYNDROME – SUBACROMIAL PAIN SYNDROME

متلازمة انحشار الكتف – متلازمة الألم تحت الأخرمي

Dr. Hadi Hilal Hamzah — DM, C.A.B.M, Interv. Card., Consultant Internal Medicine, Interventional Cardiologist | د. هادي هلال حمزة — استشاري الطب الباطني وأمراض القلب التداخلية

1. INTRODUCTION & LEARNING OBJECTIVES | مقدمة والأهداف التعليمية

Terminology Update (Updated: September 2026)

تحديث المصطلحات (تحديث: أيلول 2026)

Shoulder impingement syndrome remains widely used clinically and in examinations, but many contemporary sources use **subacromial pain syndrome (SAPS)** or **rotator-cuff-related shoulder pain**, because symptoms are not necessarily explained by a simple mechanical impingement of the tendon.

لا يزال مصطلح **متلازمة انحشار الكتف** مستخدماً على نطاق واسع سريرياً وفي الامتحانات، لكن كثيراً من المصادر المعاصرة تستخدم مصطلح **متلازمة الألم تحت الأخرمي (SAPS)** أو **ألم الكتف المرتبط بالكفة المدورة**، لأن الأعراض لا تُفسّر بالضرورة بانحشار ميكانيكي بسيط للوتر.

The management emphasis has consequently shifted toward **exercise-based rehabilitation** rather than decompression surgery.

وبناءً على ذلك، تحوّل التركيز في العلاج نحو **إعادة التأهيل القائمة على التمارين** بدلاً من جراحة تخفيف الضغط.

Learning Objectives

الأهداف التعليمية

By the end of the session, the student should be able to:

بنهاية الجلسة، يجب أن يكون الطالب قادراً على:

- Define shoulder impingement/SAPS.

تعريف انحشار الكتف/متلازمة الألم تحت الأخرمي.

- Describe relevant shoulder anatomy and biomechanics.

وصف تشريح الكتف والميكانيكا الحيوية ذات الصلة.

- Explain intrinsic and extrinsic contributors to rotator-cuff-related pain.

شرح العوامل الداخلية والخارجية المساهمة في الألم المرتبط بالكفة المدورة.

- Recognize the characteristic clinical presentation.

التعرف على العرض السريري المميز.

- Perform and interpret:

إجراء وتفسير:

- Painful arc (القوس المؤلم)
- Neer test (اختبار نير)
- Hawkins–Kennedy test (اختبار هوكنز-كينيدي)
- Jobe/empty-can test (اختبار جوب/العلبة الفارغة)
- External-rotation testing (اختبار الدوران الخارجي)

- Lift-off/belly-press testing (اختبار الرفع عن الظهر/الضغط على البطن)

- Differentiate impingement from:

التفريق بين الانحشار وبين:

- Rotator-cuff tear (تمزق الكفة المدورة)
- Adhesive capsulitis (التهاب المحفظة اللاصق)
- Cervical radiculopathy (اعتلال الجذور العصبية الرقبية)
- AC-joint disease (مرض المفصل الأخرمي الترقوي)
- Glenohumeral arthritis (التهاب المفصل العضدي الحقاني)
- Calcific tendinopathy (اعتلال الوتر التكلسي)

- Select appropriate imaging.

اختيار التصوير المناسب.

- Construct an evidence-based treatment plan.

وضع خطة علاجية مبنية على الدليل.

- Understand the role and limitations of corticosteroid injection.

فهم دور حقن الكورتيكوستيرويد وحدوده.

- Explain why routine subacromial decompression is no longer recommended for uncomplicated SAPS.

شرح سبب عدم التوصية بعد الآن بتخفيف الضغط تحت الأخرمي الروتيني في متلازمة الألم تحت الأخرمي غير المختلطة.

2. DEFINITION & RELEVANT ANATOMY | التعريف والتشريح ذو الصلة

Definition

التعريف

Shoulder impingement syndrome is a clinical syndrome characterized by shoulder pain, particularly with elevation of the arm, commonly involving the rotator-cuff tendons and/or subacromial bursa.

متلازمة انحشار الكتف هي متلازمة سريرية تتميز بألم في الكتف، خاصة مع رفع الذراع، وتشمل عادةً أوتار الكفة المدورة و/أو الجراب تحت الأخرمي.

The term **subacromial pain syndrome** is increasingly preferred because the pain mechanism is multifactorial and cannot reliably be attributed to mechanical compression alone.

يُفضّل بشكل متزايد مصطلح **متلازمة الألم تحت الأخرمي** لأن آلية الألم متعددة العوامل ولا يمكن نسبها بشكل موثوق إلى الانضغاط الميكانيكي وحده.

Commonly involved structures (التركييب المصابة عادةً)

- Supraspinatus tendon (وتر العضلة فوق الشوكة)
- Infraspinatus tendon (وتر العضلة تحت الشوكة)
- Subacromial bursa (الجراب تحت الأخرمي)
- Long head of biceps tendon (وتر الرأس الطويل للعضلة ذات الرأسين)
- Other components of the rotator cuff (المكونات الأخرى للكفة المدورة)

Relevant Anatomy – The Rotator Cuff Consists of Four Muscles

التشريح ذو الصلة – تتكون الكفة المدورة من أربع عضلات

Muscle	Main action	Nerve
العضلة	الوظيفة الرئيسية	العصب
Supraspinatus	Initiates abduction	Suprascapular nerve
فوق الشوكة	تبدأ التباعد	العصب فوق الكتفي
Infraspinatus	External rotation	Suprascapular nerve
تحت الشوكة	الدوران الخارجي	العصب فوق الكتفي
Teres minor	External rotation	Axillary nerve
المدورة الصغرى	الدوران الخارجي	العصب الإبطي
Subscapularis	Internal rotation	Upper/lower subscapular nerves
تحت الكتفية	الدوران الداخلي	العصبان تحت الكتفیان العلوي/السفلي

Supraspinatus (العضلة فوق الشوكة)

The supraspinatus tendon passes beneath the acromion before inserting on the greater tuberosity. It is frequently involved in rotator-cuff-related shoulder pain.

يمر وتر العضلة فوق الشوكة تحت النتوء الأخرمي قبل أن يندغم في الحدة الكبرى. وكثيراً ما يكون مصاباً في ألم الكتف المرتبط بالكفة المدورة.

Subacromial bursa (الجراب تحت الأخرمي)

The bursa lies between: rotator cuff and acromion/deltoid.

يقع الجراب بين: الكفة المدورة، والنتوء الأخرمي/العضلة الدالية.

3. BIOMECHANICS & PATHOPHYSIOLOGY | الميكانيكا الحيوية والفيزيولوجيا المرضية

Normal Biomechanics

الميكانيكا الحيوية الطبيعية

Normal shoulder elevation requires coordinated movement of:

يتطلب الرفع الطبيعي للكتف حركة متناسقة لكل من:

- Glenohumeral joint (المفصل العضدي الحقاني)
- Scapula (لوحة الكتف)
- Clavicle (الترقوة)
- Thoracic spine (العمود الفقري الصدري)

The rotator cuff has an important role in maintaining the humeral head centered within the glenoid while larger muscles generate movement.

للكتف المدورة دور مهم في إبقاء رأس العضد متمركزاً داخل التجويف الحقاني بينما تولّد العضلات الأكبر الحركة.

Scapulohumeral rhythm (الإيقاع الكتفي العضدي)

Approximately **2° glenohumeral movement : 1° scapular movement** during full elevation, although the exact ratio varies throughout the range.

تقريباً **2° حركة عضدية حقانية : 1° حركة لوح الكتف** أثناء الرفع الكامل، مع أن النسبة الدقيقة تختلف على امتداد مدى الحركة.

Abnormal scapular movement, weakness or altered motor control can contribute to shoulder symptoms.

يمكن أن تساهم الحركة غير الطبيعية للوح الكتف، أو الضعف، أو اختلال التحكم الحركي في أعراض الكتف.

Pathophysiology

الفيزيولوجيا المرضية

The traditional model proposed that the rotator cuff, particularly the supraspinatus, becomes compressed between the **humeral head** ↔ **acromion/coracoacromial arch** during elevation.

اقترح النموذج التقليدي أن الكتف المدورة، وخاصة العضلة فوق الشوكة، تنضغط بين **رأس العضد** ↔ **النتوء الأخرمي/القوس الغرابي الأخرمي** أثناء الرفع.

However, modern understanding is more complex.

لكن الفهم الحديث أكثر تعقيداً.

Contributors include (تشمل العوامل المساهمة)

- Tendon overload (الحمل الزائد على الوتر)
- Reduced tendon capacity (انخفاض قدرة الوتر على التحمل)
- Age-related tendon degeneration (تنكس الوتر المرتبط بالعمر)
- Altered load management (اختلال إدارة الحمل)
- Rotator-cuff weakness (ضعف الكتف المدورة)
- Scapular motor-control abnormalities (اضطرابات التحكم الحركي في لوح الكتف)
- Thoracic posture/movement (وضعية/حركة الجزء الصدري)
- Subacromial bursal nociception (الإحساس بالألم من الجراب تحت الأخرمي)
- Central/peripheral pain sensitization (التحسس المركزي/المحيطي للألم)
- Occupational or sporting repetitive loading (التحميل المتكرر المهني أو الرياضي)

Therefore: shoulder pain ≠ simply a narrow subacromial space.

لذلك: ألم الكتف ≠ مجرد تضيق في الحيز تحت الأخري.

Risk Factors

عوامل الخطورة

Occupational (مهنية)

- Repetitive overhead work (العمل المتكرر فوق مستوى الرأس)
- Manual labor (العمل اليدوي)
- Heavy lifting (رفع الأثقال)
- Repetitive reaching (مد الذراع المتكرر)

Sporting – especially (رياضية - خاصة)

- Swimming (السباحة)
- Volleyball (الكرة الطائرة)
- Tennis (التنس)
- Baseball (البيسبول)
- Throwing sports (رياضات الرمي)
- Weightlifting (رفع الأثقال)

Patient-related (متعلقة بالمريض)

- Increasing age (التقدم في العمر)
- Smoking (التدخين)
- Diabetes (السكري)
- Metabolic disease (الأمراض الاستقلابية)
- Poor shoulder conditioning (ضعف لياقة الكتف)
- Previous shoulder injury (إصابة سابقة في الكتف)

Biomechanical factors (عوامل ميكانيكية حيوية)

- Rotator-cuff weakness (ضعف الكفة المدورة)
- Scapular dyskinesis (خلل حركة لوح الكتف)
- Reduced thoracic mobility (انخفاض حركية الجزء الصدري)
- Repetitive overhead loading (التحميل المتكرر فوق مستوى الرأس)

4. CLINICAL PRESENTATION & HISTORY | العرض السريري والقصة المرضية

Clinical Presentation

العرض السريري

Typical patient: middle-aged adult with gradually progressive shoulder pain, worse with overhead activity.

المريض النموذجي: بالغ في منتصف العمر يعاني من ألم في الكتف يتزايد تدريجياً، ويسوء مع النشاط فوق مستوى الرأس.

Pain – usually (الألم – عادةً)

- Anterolateral shoulder (في الجزء الأمامي الوحشي من الكتف)
- Lateral upper arm/deltoid region (في الجزء الوحشي من أعلى الذراع/منطقة العضلة الدالية)
- Sometimes anterior shoulder (أحياناً في الجزء الأمامي من الكتف)

Pain may radiate toward the elbow but generally does not extend below the elbow.

قد ينتشر الألم نحو المرفق لكنه عادةً لا يمتد إلى ما دون المرفق.

Aggravating activities (الأنشطة المفاقمة)

- Reaching overhead (مد اليد فوق الرأس)
- Putting on clothes (ارتداء الملابس)
- Combing hair (تمشيط الشعر)
- Reaching behind the back (الوصول خلف الظهر)
- Lifting (الرفع)
- Sleeping on affected side (النوم على الجانب المصاب)

Night pain (الألم الليلي)

Common and may interfere with sleep.

شائع وقد يؤثر على النوم.

Important History – Ask About

القصة المرضية المهمة – أسأل عن

Item	Questions	الأسئلة
Onset	Acute or gradual? Trauma? Repetitive activity?	حادّة أم تدريجيّة؟ رض؟ نشاط متكرّر؟
Site	Anterior? Lateral? Superior? Posterior?	أمامي؟ وحشي؟ علوي؟ خلفي؟
Character	Mechanical? Constant? Burning? Neuropathic?	ميكانيكي؟ مستمر؟ حارق؟ عصبي؟
Functional limitation	Ask whether the patient can: dress, comb hair, reach a shelf, reach behind the back, lift objects	اسأل إن كان المريض يستطيع: ارتداء ملابسه، تمشيط شعره، الوصول إلى رف، الوصول خلف ظهره، رفع الأشياء

Item	Questions	الأسئلة
البند		
Associated symptoms	Weakness, neck pain, numbness, paraesthesia, instability, fever, weight loss	ضعف، ألم الرقبة، خدر، مذل (تنميل)، عدم ثبات، حمى، نقص الوزن
الأعراض المرافقة		

Red Flags

العلامات التحذيرية

Do not automatically diagnose impingement. Consider alternative pathology with:

لا تشخص الانحشار بشكل تلقائي. فكّر في مرض بديل عند وجود:

- Significant trauma (رض شديد)
- Acute inability to actively elevate the arm (عدم القدرة الحاد على رفع الذراع فاعلياً)
- Severe unremitting pain (ألم شديد مستمر لا يهدأ)
- Fever (حمى)
- Constitutional symptoms (أعراض جهازية عامة)
- History of malignancy (تاريخ من الأورام الخبيثة)
- Neurological deficit (عجز عصبي)
- Vascular symptoms (أعراض وعائية)
- Deformity (تشوه)
- Suspected fracture/dislocation (اشتباه كسر/خلع)
- Significant true weakness (ضعف حقيقي واضح)

5. PHYSICAL EXAMINATION | الفحص السريري

Physical Examination

الفحص السريري

A systematic examination is essential.

الفحص المنهجي ضروري.

Step 1 — Inspection (الخطوة 1 — المعاينة)

Look for:

ابحث عن:

- Muscle wasting (ضمور العضلات)
- Asymmetry (عدم التناظر)
- Scapular winging (تجنّح لوح الكتف)
- Swelling (التورم)
- Deformity (التشوه)
- Previous surgical scars (ندبات جراحية سابقة)

Compare both shoulders.

قارن بين الكتفين.

Range of Movement

مدى الحركة

Assess active ROM: flexion, extension, abduction, internal rotation, external rotation.

قيم مدى الحركة الفاعل: الثني، البسط، التباعد، الدوران الداخلي، الدوران الخارجي.

Passive ROM: repeat the same movements.

مدى الحركة المنفعل: كرر الحركات نفسها.

Key distinction (الفرق الرئيسي)

- **Impingement/rotator-cuff-related pain:** passive ROM is usually relatively preserved.
الانحشار/الألم المرتبط بالكفة المدورة: يكون مدى الحركة المنفعل عادةً محفوظاً نسبياً.
- **Adhesive capsulitis:** active and passive ROM are restricted.
التهاب المحفظة اللاصق: يكون مدى الحركة الفاعل والمنفعل مقيدتين.

Painful Arc Test

اختبار القوس المؤلم

Ask the patient to actively abduct the arm.

اطلب من المريض أن يبعد ذراعه فاعلياً.

Typical finding: pain approximately 60–120° and improvement as the arm moves beyond this range. This is called the **painful arc**.

النتيجة النموذجية: ألم عند حوالي 60–120° وتحسن عندما تتجاوز الذراع هذا المدى. ويسمى ذلك **القوس المؤلم**.

It suggests subacromial pain but is not pathognomonic.

يشير إلى ألم تحت أchrمي لكنه ليس علامة مميزة (واسمة) للمرض.

Neer Impingement Test

اختبار نير للانحشار

Technique (التقنية)

- Stabilize the scapula (ثبّت لوح الكتف)
- Internally rotate the arm (دوّّر الذراع داخلياً)
- Passively elevate the arm forward (ارفع الذراع إلى الأمام بشكل منفعل)

Positive test: reproduction of the patient's familiar shoulder pain.

الاختبار الإيجابي: إعادة إنتاج ألم الكتف المألوف لدى المريض.

Interpretation: suggests subacromial pain. It should not be interpreted in isolation as proof of mechanical impingement.

التفسير: يشير إلى ألم تحت أchrمي. ولا يجب تفسيره بمعزل عن غيره كدليل على انحشار ميكانيكي.

Hawkins–Kennedy Test

اختبار هوكنز-كينيدي

Technique (التقنية)

- Shoulder flexed approximately 90° (الكتف مثني بحوالي 90°)
- Elbow flexed 90° (المرفق مثني 90°)
- Examiner internally rotates the shoulder (يقوم الفاحص بتدوير الكتف داخلياً)

Positive: reproduction of pain.

إيجابي: إعادة إنتاج الألم.

Again: positive test = evidence supporting subacromial pain, not definitive proof of a particular anatomical lesion.

مرة أخرى: الاختبار الإيجابي = دليل داعم للألم تحت الأchrمي، وليس دليلاً قاطعاً على آفة تشريحية معينة.

Jobe / Empty-Can Test

اختبار جوب / العلبة الفارغة

Primarily assesses the **supraspinatus**.

يقيّم بشكل أساسي العضلة فوق الشوكة.

Position (الوضعية)

- Shoulder approximately 90° abduction (الكتف مبعد بحوالي 90°)
- Slight forward flexion (ثني خفيف للأمام)
- Thumb down (الإبهام متجه للأسفل)

Patient resists downward pressure.

يقاوم المريض ضغطاً نحو الأسفل.

Positive: pain and/or weakness.

إيجابي: ألم و/أو ضعف.

Important distinction (فرق مهم)

- **Pain only** → may reflect tendinopathy/subacromial pain.
- **Marked weakness** → raises suspicion for rotator-cuff tear.

ألم فقط ← قد يعكس اعتلال الوتر/الألم تحت الأخرمي.

ضعف واضح ← يثير الشك بتمزق الكفة المدورة.

External Rotation Test

اختبار الدوران الخارجي

Tests: infraspinatus, teres minor.

يختبر: العضلة تحت الشوكة، العضلة المدورة الصغرى.

Compare: active external rotation strength bilaterally.

قارن: قوة الدوران الخارجي الفاعل في الجانبين.

Marked weakness is more concerning for structural cuff pathology.

الضعف الواضح يثير قلقاً أكبر من وجود مرض بنيوي في الكفة.

Subscapularis Examination

فحص العضلة تحت الكتفية

- **Lift-off test:** patient places hand behind the back and attempts to lift it away.
اختبار الرفع عن الظهر: يضع المريض يده خلف ظهره ويحاول رفعها بعيداً عنه.
- **Belly-press test:** patient presses the palm into the abdomen while maintaining elbow position.
اختبار الضغط على البطن: يضغط المريض براحة يده على البطن مع الحفاظ على وضعية المرفق.

These assess subscapularis function.

يقيم هذان الاختباران وظيفة العضلة تحت الكتفية.

Special Tests for Differential Diagnosis

الاختبارات الخاصة للتشخيص التفريقي

- **AC joint:** cross-body adduction test — pain localized to the AC joint suggests AC-joint pathology.
المفصل الأخرمي الترقوي: اختبار التقريب عبر الجسم — الألم المتوضع في المفصل الأخرمي الترقوي يشير إلى مرض في هذا المفصل.
- **Biceps:** Speed test, Yergason test.
العضلة ذات الرأسين: اختبار سيد، اختبار يرغاسون.
- **Cervical spine:** perform neck examination, neurological examination, and Spurling-type provocative testing where appropriate.

العمود الفقري الرقبي: أجر فحص الرقبة، والفحص العصبي، واختبار سبيرلنغ التحريضي عند الحاجة.

Cervical radiculopathy may mimic shoulder disease.

قد يحاكي اعتلال الجذور العصبية الرقبية أمراض الكتف.

6. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS | التشخيص التفريقي

Impingement vs Rotator-Cuff Tear

الانحسار مقابل تمزق الكفة المدورة

This is a major postgraduate examination issue.

هذه قضية رئيسية في امتحانات الدراسات العليا.

Feature	Subacromial pain	Rotator-cuff tear
الخاصية	الألم تحت الأخرمي	تمزق الكفة المدورة
Pain	Common	Common
الألم	شائع	شائع
Painful arc	Common	May occur
القوس المؤلم	شائع	قد يحدث
Passive ROM	Usually preserved	Usually preserved initially
مدى الحركة المنفعل	محفوظ عادةً	محفوظ عادةً في البداية
Active elevation	Painful	May be markedly impaired
الرفع الفاعل	مؤلم	قد يكون ضعيفاً بشكل واضح
True weakness	Usually limited by pain	Often prominent
الضعف الحقيقي	محدود بالألم عادةً	غالباً ما يكون بارزاً
Trauma	Not necessary	May be present
الرض	ليس ضرورياً	قد يكون موجوداً
Atrophy	Usually absent	May occur
الضمور	غائب عادةً	قد يحدث
Drop-arm	Usually negative	May be positive
اختبار سقوط الذراع	سلبى عادةً	قد يكون إيجابياً

Key point: A patient who suddenly develops inability to actively elevate the arm after trauma should be assessed for an acute rotator-cuff tear rather than simply labeled as "impingement."

نقطة رئيسية: المريض الذي يصاب فجأة بعدم القدرة على رفع ذراعه فاعلياً بعد رض يجب تقييمه لاحتمال تمزق حاد في الكفة المدورة بدلاً من وصفه ببساطة بأنه "انحسار".

Impingement vs Adhesive Capsulitis

الانحسار مقابل التهاب المحفظة اللاصق

Feature	Impingement	Adhesive capsulitis
الخاصية	الانحسار	التهاب المحفظة اللاصق
Pain	Common	Common
الألم	شائع	شائع
Active ROM	Painful	Restricted
مدى الحركة الفاعل	مؤلم	مقيد

Feature	Impingement	Adhesive capsulitis
الخاصية	الانحشار	التهاب المحفظة اللاصق
Passive ROM	Usually preserved	Restricted
مدى الحركة المنفعل	محفوظ عادةً	مقيّد
External rotation	Usually preserved	Markedly restricted
الدوران الخارجي	محفوظ عادةً	مقيّد بشكل واضح
Diabetes association	Possible	Strong association
الارتباط بالسكري	محتمل	ارتباط قوي
Capsular pattern	No	Yes
النمط المحفّظي	لا	نعم

Classic adhesive capsulitis pattern: external rotation > abduction > internal rotation restriction.

النمط الكلاسيكي لالتهاب المحفظة اللاصق: تقييد الدوران الخارجي < التباعد < الدوران الداخلي.

7. IMAGING | التصوير

Imaging

التصوير

Imaging should complement the clinical assessment.

يجب أن يكون التصوير مكملاً للتقييم السريري.

Plain X-ray – consider when (الصورة الشعاعية البسيطة - يُنظر فيها عند)

- Trauma (الرض)
- Persistent symptoms (الأعراض المستمرة)
- Suspected arthritis (الاشتباه بالتهاب المفاصل)
- Suspected calcific tendinopathy (الاشتباه باعتلال الوتر التكلسي)
- Older patient with unexplained symptoms (مريض كبير في السن مع أعراض غير مفسرة)
- Alternative diagnosis suspected (الاشتباه بتشخيص بديل)

May demonstrate (قد تُظهر)

- AC arthritis (التهاب المفصل الأخرمي الترقوي)
- Glenohumeral OA (الفصال العظمي في المفصل العضدي الحقاني)
- Calcific deposits (ترسبات كلسية)
- Fracture (كسر)
- Acromial morphology (شكل النتوء الأخرمي)
- High-riding humeral head in advanced cuff disease (ارتفاع رأس العضد في مرض الكفة المتقدم)

Ultrasound

الموجات فوق الصوتية

Very useful for (مفيدة جداً في)

- Rotator-cuff tears (تمزقات الكفة المدورة)
- Tendinopathy (اعتلال الوتر)
- Bursitis (التهاب الجراب)
- Biceps pathology (أمراض العضلة ذات الرأسين)
- Dynamic assessment (التقييم الديناميكي)

Advantages (المزايا)

- No radiation (لا يوجد إشعاع)
- Relatively inexpensive (رخيصة نسبياً)
- Dynamic (ديناميكية)
- Can compare both shoulders (يمكن مقارنة الكتفين)

Operator experience matters.

خبرة القائم بالفحص مهمة.

MRI

الرنين المغناطيسي

MRI is particularly useful when (الرنين المغناطيسي مفيد بشكل خاص عندما)

- Significant weakness suggests cuff tear (يشير ضعف واضح إلى تمزق في الكفة)
- Traumatic injury (إصابة رضية)
- Symptoms persist despite appropriate conservative management (تستمر الأعراض رغم العلاج التحفظي المناسب)
- Surgery is being considered (يُنظر في الجراحة)
- Diagnosis is uncertain (التشخيص غير مؤكد)
- Other intra-articular pathology is suspected (يُشتبه بمرض آخر داخل المفصل)

MRI can demonstrate (يمكن أن يُظهر الرنين المغناطيسي)

- Tendinopathy (اعتلال الوتر)
- Partial-thickness tear (تمزق جزئي السماكة)
- Full-thickness tear (تمزق كامل السماكة)
- Muscle atrophy (ضمور العضلات)
- Fatty infiltration (الارتشاح الدهني)
- Bursitis (التهاب الجراب)
- Labral pathology (أمراض الشفة الحقانية)
- AC pathology (أمراض المفصل الأخرمي الترقوي)

Important Postgraduate Point

نقطة مهمة للدراسات العليا

MRI abnormalities are common, especially with increasing age.

شذوذات الرنين المغناطيسي شائعة، خاصة مع التقدم في العمر.

Therefore: **Do not treat the MRI; treat the patient and correlate imaging with symptoms and examination.**

لذلك: **لا تعالج صورة الرنين؛ بل عالج المريض واربط نتائج التصوير بالأعراض والفحص.**

8. MANAGEMENT | العلاج

Management: Overall Strategy

العلاج: الاستراتيجية العامة

The treatment hierarchy is:

التسلسل العلاجي هو:

- 1. Education + activity modification (التثقيف + تعديل النشاط)
- 2. Exercise-based rehabilitation (إعادة التأهيل القائمة على التمارين)
- 3. Analgesia/NSAID when appropriate (المسكنات/مضادات الالتهاب غير الستيرويدية عند الحاجة)
- 4. Consider corticosteroid injection for selected patients (النظر في حقن الكورتيكوستيرويد لمرضى مختارين)
- 5. Reassess diagnosis and adherence (إعادة تقييم التشخيص والالتزام)
- 6. Specialist assessment if persistent or structural pathology suspected أو استمرت الأعراض أو اشتبه بمرض بنيوي

Education

التثقيف

Explain to the patient:

اشرح للمريض:

- The condition is usually not dangerous.
الحالة عادةً غير خطيرة.
- Pain does not necessarily mean progressive structural damage.
الألم لا يعني بالضرورة ضرراً بنيوياً متزايداً.
- Complete rest is generally unnecessary.
الراحة التامة غير ضرورية عموماً.
- Gradual loading is important.
التحميل التدريجي مهم.
- Recovery may take several weeks to months.
قد يستغرق التعافي عدة أسابيع إلى أشهر.
- Exercise adherence is central.
الالتزام بالتمارين أمر محوري.

Activity Modification

تعديل النشاط

Avoid temporarily:

تجنب مؤقتاً:

- Repetitive painful overhead lifting (الرفع المتكرر المؤلم فوق مستوى الرأس)
- Heavy loads that substantially aggravate symptoms (الأحمال الثقيلة التي تفاقم الأعراض بشكل كبير)

But avoid prolonged immobilization. The objective is: **modify load, not eliminate movement.**

لكن تجنب التثبيت المطول. الهدف هو: تعديل الحمل، لا إلغاء الحركة.

Exercise Therapy

العلاج بالتمارين

Exercise is the cornerstone.

التمارين هي حجر الأساس.

Focus on – Rotator cuff (التركيز على - الكفة المدورة)

- External rotation strengthening (تقوية الدوران الخارجي)
- Internal rotation strengthening (تقوية الدوران الداخلي)
- Supraspinatus loading (تحميل العضلة فوق الشوكة)
- Progressive resistance (المقاومة المتدرجة)

Scapular muscles (عضلات لوح الكتف)

- Serratus anterior (المسننة الأمامية)
- Middle trapezius (الجزء الأوسط من شبه المنحرفة)
- Lower trapezius (الجزء السفلي من شبه المنحرفة)
- Rhomboids (المعينيتان)

Mobility (الحركية)

- Posterior shoulder (الجزء الخلفي من الكتف)
- Thoracic mobility (حركية الجزء الصدري)
- Appropriate stretching (التمطيط المناسب)

Progression (التدرج)

Start with tolerable loading and progressively increase: **load** → **repetitions** → **resistance** → **functional activity**.

ابدأ بتحميل يمكن تحمله وزد تدريجياً: **الحمل** ← **التكرارات** ← **المقاومة** ← **النشاط الوظيفي**.

Evidence supports exercise as a core conservative intervention.

تدعم الأدلة التمارين كتدخل تحفظي أساسي.

Analgesics

المسكنات

Paracetamol: can be used when appropriate.

الباراسيتامول: يمكن استخدامه عند الحاجة.

NSAIDs: may provide short-term symptomatic benefit.

مضادات الالتهاب غير الستيرويدية: قد توفر فائدة عرضية قصيرة الأمد.

Consider contraindications (انتبه لموانع الاستعمال)

- Peptic ulcer disease (القرحة الهضمية)
- CKD (مرض الكلى المزمن)
- Heart failure (قصور القلب)
- Significant cardiovascular disease (مرض قلبي وعائي واضح)

- Anticoagulation (العلاج بمضادات التخثر)
- NSAID hypersensitivity (فرط التحسس لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية)

NSAIDs should support rehabilitation rather than replace it.

يجب أن تدعم مضادات الالتهاب غير الستيرويدية إعادة التأهيل لا أن تحل محلها.

Corticosteroid Injection

حقن الكورتيكوستيرويد

A subacromial corticosteroid injection can be considered when pain is substantial and is preventing rehabilitation.

يمكن النظر في حقن الكورتيكوستيرويد تحت الأخرمي عندما يكون الألم شديداً ويمنع إعادة التأهيل.

Potential benefit: relatively rapid short-term pain relief.

الفائدة المحتملة: تخفيف سريع نسبياً وقصير الأمد للألم.

However: it should generally be regarded as an adjunct to rehabilitation rather than definitive treatment.

لكن: يجب اعتباره عموماً مكملًا لإعادة التأهيل وليس علاجاً نهائياً.

One randomized trial found that injection plus exercise produced greater short-term improvement, but by 12 weeks there was no significant difference compared with exercise-based treatment alone.

وجدت تجربة عشوائية أن الحقن مع التمارين أحدث تحسناً أكبر على المدى القصير، لكن بحلول 12 أسبوعاً لم يكن هناك فرق يُذكر مقارنة بالعلاج القائم على التمارين وحده.

Cautions: repeated injections should be considered carefully, particularly when a rotator-cuff tear is present or surgery may be required.

تحذيرات: يجب التفكير بعناية قبل تكرار الحقن، خاصة عند وجود تمزق في الكفة المدورة أو احتمال الحاجة إلى جراحة.

Physiotherapy Modalities

وسائل العلاج الطبيعي

May include:

قد تشمل:

- Manual therapy (العلاج اليدوي)
- Taping (الشريط اللاصق الداعم)
- Education (التثقيف)
- Exercise (التمارين)
- Mobility work (تمارين الحركة)

But the central component should remain: **progressive exercise therapy.**

لكن المكوّن الأساسي يجب أن يبقى: **العلاج بالتمارين المتدرجة.**

Evidence for many passive modalities is less convincing than for active rehabilitation.

الأدلة على كثير من الوسائل المنفعلة أقل إقناعاً من الأدلة على إعادة التأهيل الفاعلة.

9. SURGERY, REFERRAL & PRACTICAL ALGORITHM | الجراحة والإحالة والخوارزمية العملية

What About Surgery?

ماذا عن الجراحة؟

This is an important updated concept.

هذا مفهوم محدّث مهم.

Historically, patients with "impingement syndrome" were frequently treated with: **arthroscopic subacromial decompression/acromioplasty**.

تاريخياً، كان مرضى "متلازمة الانحشار" يُعالجون كثيراً بـ: **تخفيف الضغط تحت الأخرمي بالمنظار/رأب النتوء الأخرمي**.

Current evidence does not support routine decompression for uncomplicated subacromial pain syndrome.

لا تدعم الأدلة الحالية تخفيف الضغط الروتيني في متلازمة الألم تحت الأخرمي غير المختلطة.

A BMJ clinical practice guideline strongly recommended against subacromial decompression because trials did not demonstrate clinically important improvement in pain, function or quality of life compared with non-operative/placebo approaches.

أوصي دليل الممارسة السريرية الصادر عن مجلة BMJ بشدة بعدم إجراء تخفيف الضغط تحت الأخرمي، لأن التجارب لم تُظهر تحسناً مهماً سريرياً في الألم أو الوظيفة أو جودة الحياة مقارنةً بالأساليب غير الجراحية/العلاج الوهمي.

When Should You Refer?

متى يجب الإحالة؟

Refer for specialist assessment when:

أجل المريض لتقييم تخصصي عند وجود:

- Acute traumatic weakness (ضعف رضّي حاد)
- Suspected full-thickness cuff tear (اشتباه تمزق كامل السماكة في الكفة)
- Persistent severe symptoms despite appropriate rehabilitation (أعراض شديدة مستمرة رغم إعادة التأهيل المناسبة)
- Progressive weakness (ضعف متزايد)
- Significant functional disability (عجز وظيفي واضح)
- Diagnostic uncertainty (عدم التيقن من التشخيص)
- Suspected cervical/neurological disease (اشتباه مرض رقبي/عصبي)
- Suspected arthritis or other structural disease (اشتباه التهاب مفاصل أو مرض بنيوي آخر)

Practical Postgraduate Algorithm – Patient with Shoulder Pain

خوارزمية عملية للدراسات العليا – مريض يعاني من ألم الكتف

- **1. Trauma?** → Yes → exclude fracture/dislocation/acute cuff tear.
1. رض؟ → نعم → استبعد الكسر/الخلع/التمزق الحاد في الكفة.
- **2. Red flags?** → Yes → investigate appropriately.
2. علامات تحذيرية؟ → نعم → أجر الفحوصات المناسبة.

- **3. Neck/neurological symptoms?** → Examine cervical spine and neurological system.
3. أعراض رقمية/عصبية؟ ← افحص العمود الفقري الرقبي والجهاز العصبي.
- **4. Passive ROM restricted?** → Think adhesive capsulitis or glenohumeral pathology.
4. مدى الحركة المنفعل مقيد؟ ← فكّر في التهاب المحفظة اللاصق أو مرض المفصل العضدي الحقاني.
- **5. Passive ROM preserved + painful elevation?** → Consider rotator-cuff-related shoulder pain/SAPS.
5. مدى الحركة المنفعل محفوظ + رفع مؤلم؟ ← فكّر في ألم الكتف المرتبط بالكفة المدورة/متلازمة الألم تحت الأخرمي.
- **6. Marked weakness?** → Investigate for rotator-cuff tear.
6. ضعف واضح؟ ← ابحث عن تمزق الكفة المدورة.
- **7. No major structural concern** → Education + progressive exercise ± analgesia.
7. لا يوجد قلق بنيوي كبير ← التثقيف + التمارين المتدرجة ± المسكنات.
- **8. Severe pain prevents rehabilitation** → Consider selected subacromial corticosteroid injection.
8. ألم شديد يمنع إعادة التأهيل ← فكّر في حقن كورتيكوستيرويد تحت أخرمي لحالات مختارة.
- **9. Persistent symptoms** → Reassess diagnosis, adherence, loading, and consider imaging/referral.
9. أعراض مستمرة ← أعد تقييم التشخيص، والالتزام، والتحميل، وفكّر في التصوير/الإحالة.

Thank you

شكراً لكم